

**온체인 지갑 평판 점수 산출 강화를 위한 PageRank 에 ERC-20
승인 (allowance) 엠티 통합**

by

TAEHONG KWON

submitted in accordance with the requirements for the degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

in the subject

COMPUTER SCIENCE

at the

UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA

SUPERVISOR: Prof. Ernest Mnkandla

CO-SUPERVISOR: Prof. Donatien Koulla Moulla

June 2026

초록

DeFi 프로토콜은 계산적으로 확장 가능하고, 의미론적으로 해석 가능하며, 의미 있는 금융 결과와 정렬된 (on-chain reputation) 온체인 평판 점수를 필요로 한다 (Schär, 2021; Packin & Lev-Aretz, 2024). 본 학위논문은 Arbitrum One 에서 최신 ERC-20 allowance 엣지로 구축한 방향성 보증 그래프에 PageRank 를 적용하여 산출하는 온체인 평판 점수 **EndorseRank** 를 제안하고, Adaptive Weighted PageRank(AWP), Do et al. (2023) 의 송금 그래프 기준선과 대조하여, 일치된 Tier 1 코호트 ($n = 5,521$) 에서 다섯 가지 프록시 계열로 평가한다.

EndorseRank 는 동일 Tier 1 입력에서 AWP 보다 약 $8.9\times$ 빠르게 실행된다 (PageRank wall time 2.1 s vs. 18.7 s) 며, allowance 프록시와 더 강하게 정렬된다 (평균 Kendall $\tau = 0.355$ vs. AWP -0.030); AWP 는 송금 프록시와 더 강하게 정렬된다 ($\tau = 0.534$ vs. EndorseRank 0.333). EndorseRank 와 AWP 간 순위 상관 (Inter-method Kendall $\tau = 0.316$) 은 부분적으로 겹치면서도 구성개념적으로 구별되는 사회적 평판 구조를 나타낸다.

확장 Tier 2 지갑 풀 ($N = 31,612$) 에서 EndorseRank 는 $n = 10,000$ 에서 AWP 보다 약 $10.4\times$, 전체 풀 크기에서 약 $9.4\times$ 빠르다. Tier 3 강건성 검사 (PageRank damping, 상위 20 개 토큰 서브그래프, 표본 크기 민감도) 에서 EndorseRank allowance 정렬은 $\tau \approx 0.355$ 로 안정적이며 allowance-송금 트레이드오프를 바꾸지 않는다.

실증 연구 과정에서 GMX V2 거래 성공 프록시가 동일 코호트에서 도메인 검증을 확장하기 위해 통합되었고, **GF-PR** 은 동일 GMX 손익 (PnL) 스트림에서 구축한 보조적 결과-네이티브 (outcome-native) 상한 참조로 추가되었다. 사회적 방법들 가운데, 본 체인에서는 송금 프록시가 거래 성공 프록시보다 더 높은 평균 정렬을 보인다; GF-PR 은 구성상 거래 성공 평균 $\tau(0.583)$ 에서 최고치를 달성하여, 사회적 엣지가 아닌 결과 흐름에 직접 순위를 매길 때의 구성개념 중첩 (construct overlap) 을 보여 준다. GF-PR 은 배포 가능한 사회적 평판 점수를 구성하지 않는다.

키워드— DeFi, EndorseRank, Adaptive Weighted PageRank, On-Chain Reputation, GMX V2,

Arbitrum One, Domain Alignment, Spearman's rho, Kendall's tau, GF-PR (outcome-native reference)

목차

초록	1
1 서론 및 연구 문제	6
1.1 연구 문제	7
1.2 보조 확장 (GF-PR)	8
1.3 연구 질문	8
1.4 기여	10
1.5 범위 및 한계	10
2 문헌 검토 및 이론적 틀	11
2.1 그래프 기반 온체인 평판	11
2.2 보증으로서의 ERC-20 allowance	11
2.3 거래 성공 검증 프레임 (GMX V2)	12
2.4 보조 확장: 결과-네이티브 참조 (GF-PR)	12
2.5 이론적 틀	12
2.6 용어 안내서	14
2.7 도메인 정렬 지표	14
3 연구 방법론	16
3.1 데이터 출처 및 표집	16
3.2 3 단계 수집 전략	16
3.3 Tier 2 및 Tier 3 확장	17
3.4 계산 벤치마크 (주장 C1)	17
3.5 그래프 구축	17
3.6 보조 GF-PR 그래프 (확장)	18
3.7 5-프록시 평가 설계	18

3.8	재현성	19
3.9	윤리	19
4	구현 및 실증 결과	21
4.1	데이터셋	21
4.2	EndorseRank vs AWP 벤치마크 (주장 C1)	21
4.3	강건성 검사 (Tier 3)	22
4.4	사회적 방법 정렬: EndorseRank vs AWP (주장 C2–C3)	24
4.5	프록시 계열 상세	24
4.6	순위 발산 (H1 / RQ1)	27
4.7	보조 GF-PR 상한 분석 (SRQ1 / SC1)	27
4.8	주요 주장 (C1–C4) 및 보조 주장 (SC1)	28
5	논의	29
5.1	연구 질문별 결과	29
5.2	보조 결과 (SRQ1)	30
5.3	이론적 함의	30
5.4	실무적 함의	30
5.5	타당도 위협 요인	31
5.6	한계	31
6	결론 및 향후 연구	32
6.1	결과 요약	32
6.2	지식에 대한 독창적 기여	33
6.3	향후 연구	33
	References	34
A	평가 파이프라인 및 재현성	36

A.1	저장소 구조.....	36
A.2	오프라인 합성 평가.....	36
A.3	실제 BigQuery 추출.....	37
A.4	Tier 2 및 Tier 3 표.....	38
A.5	Credit Delegation 추출 (연기).....	38
A.6	보조 정렬 요약 표.....	38

1 서론 및 연구 문제

탈중앙화 금융 (DeFi) 은 공개 블록체인상에서 대출, 차입, 레버리지 거래를 확대해 왔으나, 대부분의 신용 유사 상호작용은 여전히 높은 담보 비율 하에서 이루어진다. 이는 프로토콜이 전통적인 오프체인 신용이나 신용 이력에 의존할 수 없기 때문이다 (Schär, 2021; Packin & Lev-Aretz, 2024). 가명 (pseudonymous) 환경에서 핵심 과제는 자본을 안전하게 배분하는 것이다: 레버리지 노출을 신뢰성 있게 관리하는 지갑과 반복적 손실이나 청산을 보이는 지갑을 구별하는 것이다.

본 학위논문은 다음 연구 문제를 다룬다: ERC-20 approve/permit allowance 로 구축한 온체인 평판 점수—**EndorseRank** 로 구현—가 계산 비용을 줄이고, 보증 의미론을 더 충실히 표현하며, **Arbitrum One** 에서 거래 기반 Adaptive Weighted PageRank(AWP) 와 비교하여 구별되면서도 신뢰할 수 있는 정렬 프로파일을 산출할 수 있는가. 주요 실증 비교는 동일 지갑 표본에서 **EndorseRank** 대 **AWP** 이며, Do et al. (2023) 의 순위 상관 프레임워크에 따라 다섯 가지 프록시 계열과 GMX V2 무기한 스왑 결과로 검증한다.

본 연구에서 **온체인 평판 점수 (on-chain reputation score)** 산출이란 오프체인 신용 없이 관찰 가능한 온체인 행동과 관계로부터 지갑의 정량적 점수를 도출하는 것을 말한다 (Do et al., 2023). **EndorseRank** 는 allowance 기반 보증 엣지로부터 그러한 점수를 산출한다. 모호함을 피하기 위해, 본 학위논문 전반에서 사용하는 핵심 개념을 다음과 같이 정의한다:

- **DeFi (Decentralized Finance):** 공개 블록체인의 스마트 계약으로 구현되는 금융 서비스 (대출, 차입, 무기한 거래)(Schär, 2021).
- **Smart contract:** 신뢰할 수 있는 중개자 없이 계약 조건을 집행하는 블록체인상의 자동 실행 프로그램 코드 (Buterin, 2014; Szabo, 1997).
- **Wallet / Address:** 자산을 보유하고 스마트 계약과 상호작용하는 블록체인 계정; 분석 단위 (Buterin, 2014; Ethereum Improvement Proposals, 2015).

- **On-chain reputation score:** 금융 상호작용에서 지갑의 신뢰성을 나타내는 온체인 신호로부터 계산된 수치 지표 (Do et al., 2023).
- **On-chain credit risk:** 포지션 청산이나 반복적 거래 손실 등 공개 블록체인에서 관찰 가능한 부정적 결과 (Lin et al., 2024).
- **GMX V2 perpetual swap position:** **PositionIncrease** 로 개설하고 **PositionDecrease** 로 청산되는 Arbitrum One 의 GMX V2 담보화 롱 또는 숏 노출 (GMX, n.d.; Schär, 2021).
- **PageRank:** 방향성 엣지를 통해 영향력을 전파하는 그래프 순위 방법 (Page et al., 1998). **EndorseRank** 는 최신 allowance 보증 그래프에 PageRank 를 적용한다: 엣지 강도는 소유자-지출자 쌍당 현재 allowance 이며, 시간 감쇠는 없다. **Adaptive Weighted PageRank (AWP)** 는 송금 그래프에 PageRank 를 적용하며, 엣지 가중치는 송금액과 로지스틱 시간 감쇠로 주어진다 (Do et al., 2023).
- **ERC-20 allowance / Approve / Permit:** 토큰 소유자가 지출자가 이체할 수 있는 금액을 기록하는 메커니즘 (Ethereum Improvement Proposals, 2015, 2020).
- **Endorsement graph:** 단순 송금이 아닌 명시적 위임을 나타내는 엣지로 구성된 방향 그래프 (Do et al., 2023).

1.1 연구 문제

기존 Adaptive Weighted PageRank(AWP) 방법은 거래 이력에 대한 송금량과 로지스틱 시간 감쇠로 신뢰를 추론한다 (Do et al., 2023). 경제적으로 해석 가능하지만, (i) 값비싼 과거 송금 집계를 요구하고, (ii) 유입 송금량을 “가치 있는 지갑”의 대리변수로 취급하며, (iii) 명시적 지출 승인을 모델링하지 않는다. EndorseRank 는 대신 소유자-지출자 쌍당 최신 allowance 를 방향성 보증 그래프의 엣지 강도로 사용하여, 시간 감쇠 가중 없이 더 희소한 그래프와 의미론적으로 구별되는 신뢰 신호를 산출한다—온체인 지갑 평판 점수 산출 강화를 위해 ERC-20 allowance 엣지를 PageRank 에 통합한다.

표 1.1는 주요 비교를 요약한다. 표 1.3는 가설 (H1–H3), 연구 질문 (RQ1–RQ4), 보조 질문 SRQ1, 4 장 실증 주장 (C1–C4, SC1) 을 요약한다.

Table 1.1: 주요 비교: EndorseRank 대 AWP ($n = 5,521$ Tier 1 코호트).

Method	Input graph	Role
EndorseRank	Latest ERC-20 allowances (G_{approve})	Primary construct: allowance delegation; target of this dissertation
AWP	Time-decayed transfers (G_{transfer})	Primary baseline: Do et al. transfer-graph re-production

1.2 보조 확장 (GF-PR)

실증 분석 과정에서 **GF-PR** (GainFlow PageRank) 이 보조적 결과-네이티브 참조로 추가되었다 (절 2.4). GF-PR 은 검증 프록시 정의에 사용된 동일 GMX 손익 (PnL) 스트림에서 방향성 스타 그래프를 구축한다. 사회적 지갑-대-지갑 엣지가 아닌 합성 POOL/SINK 흐름으로 지갑 순위를 매기며, 진단적 해석을 위한 거래 결과 프록시 정렬 상한을 설정한다—배포 가능한 사회적 평판 점수가 아니다.

Table 1.2: 실증 연구 중 추가된 보조 확장 (주요 EndorseRank–AWP 연구 질문의 일부 아님).

Method	Input graph	Role
GF-PR	GMX PnL star (POOL→wallet, wallet→SINK)	Supplementary ceiling reference; construct overlap on trading-outcome proxies expected

1.3 연구 질문

본 연구는 세 가지 주요 가설을 검증한다: **H1**—EndorseRank 와 AWP 는 동일 코호트에서 서로 다른 지갑 순서를 산출한다; **H2**—두 사회적 방법은 구성개념별 프록시 정렬에서 차이를 보인다; **H3**—동일 n 에서 EndorseRank 가 AWP 보다 계산적으로 효율적이다. 다음 연구 질문은 표 1.3에 요약된 실증 평가를 안내한다. RQ1–RQ4 는 주요 EndorseRank–AWP 비교를 구성하고, SRQ1 은 보조 GF-PR 확장을 다룬다.

RQ1. EndorseRank 와 AWP 는 동일 Arbitrum 지갑 표본에서 의미 있게 다른 지갑 순서를 산출하는가?

Table 1.3: 가설, 연구 질문, 실증 주장 요약.

Item	Addresses	Reported in
H1	/ EndorseRank 와 AWP 가 서로 다	§4.6; inter-method $\tau = 0.316$
RQ1	른 지갑 순서를 산출하는가?	
H2	/ 어떤 사회적 방법이 어떤 프록시	Tables 4.7–4.12; Claims C2–C3
RQ2	계열과 더 강하게 정렬되는가?	
H3	/ 동일 n 에서 EndorseRank 가 AWP	Tables 4.2–4.3; Claims C1, C4
RQ3	보다 빠른가?	
RQ4	사회적 방법에 대한 송금 vs. 거래 성공 검증 프레임	Table 4.7
SRQ1	GF-PR 상한이 거래 결과 프록시 해석에 함의하는 바는?	§4.7; Claim SC1
C1	EndorseRank vs. AWP 런타임 및 그래프 크기	Table 4.2
C2	선택 프록시에서 신뢰할 수 있는 EndorseRank–AWP 정렬	Tables 4.8–4.12
C3	구성개념별 우세 방법 (EndorseR- ank vs. AWP)	Table 4.7
C4	EndorseRank 의 효율–정렬 트레 이드오프	Tables 4.2–4.3
SC1	보조 GF-PR 구성개념 중첩 진단	§4.7

- RQ2.** EndorseRank 와 AWP 중 어느 사회적 방법이 다섯 가지 프록시 계열 각각과 더 강하게 정렬되는가 (Spearman's ρ , Kendall's τ)?
- RQ3.** 동일 일치 표본에서 EndorseRank 가 AWP 보다 계산적으로 더 효율적인가 (런타임, 메모리, 반복 횟수)?
- RQ4.** 사회적 평판 방법에 대해, 본 체인에서 Do et al. 송금 프록시 (in-degree/in-value) 와 거래 성공 프록시 (GMX V2 무기한 청산) 중 어느 검증 프레임이 더 강한 순위 정렬을 산출하는가?
- SRQ1.** 보조 GF-PR 결과-네이티브 상한은 EndorseRank 와 AWP 의 거래 결과 프록시 정렬 해석에 무엇을 함의하는가?

1.4 기여

본 연구의 기여는 다음과 같다: (1) allowance 기반 보증 그래프 모델링 (EndorseRank); (2) 레버리지 DeFi 에서 EndorseRank 와 AWP 를 비교하는 5-프록시 도메인 정렬 평가; (3) 공개 재현 가능 평가 파이프라인 (부록 A); (4) 실증 연구 중 추가된 보조 GF-PR 상한 분석으로 거래 결과 프록시에서의 구성개념 중첩을 명확히 함 ($n = 5,521$).

1.5 범위 및 한계

본 학위논문은 Arbitrum One 과 GMX V2 에 초점을 맞춘다; 무담보 대출 부도 레이블은 범위 밖이다. 구성개념과 윤리는 1장과 3장에서 정의한다. 4 장은 주요 EndorseRank–AWP 비교에 대한 BigQuery Tier 1 실증 결과를 보고하며, 확장 지갑 풀 ($N = 31,612$) 에 대한 Tier 2 런타임 스케일링과 Tier 3 강건성 검사 (damping, 상위 토큰 서브그래프, 표본 크기 민감도) 를 보완한다. 사회적 방법들 가운데, 본 표본에서는 송금 프록시가 거래 성공 프록시보다 더 강하게 정렬된다 (RQ4); 이는 EndorseRank 의 allowance 특화 타당성이나 런타임 이점을 약화시키지 않는다. GF-PR 결과는 세 번째 동등 사회적 평판 방법이 아니라 보조 진단 (SRQ1) 으로 보고한다.

2 문헌 검토 및 이론적 틀

본 장은 그래프 기반 온체인 평판 점수 산출, ERC-20 allowance 의미론, GMX V2 거래 성공 검증을 검토하고, 3장과 4장의 주요 EndorseRank 대 AWP 비교를 동기화하는 이론적 틀—하퍼링크 전파, 도메인 정렬, 계산 복잡도—을 전개한다.

2.1 그래프 기반 온체인 평판

PageRank 및 변형은 방향성 엣지를 통해 전파되는 영향력으로 노드를 순위 매긴다 (Page et al., 1998). Do et al. (2023) 은 Ethereum 거래 그래프에 Adaptive Weighted PageRank(AWP)를 적용하여, 엣지를 송금액과 로지스틱 시간 감쇠로 가중한다. 그들은 **in-degree**와 **in-value**—유입 송금의 횟수와 합—를 경제적 중요성에 대한 도메인 직관 프록시로 사용하여 점수를 검증한다. Lin et al. (2024) 은 거래 연결성만으로는 리스크 관련 구조를 놓칠 수 있으며, 리스크 신호가 네트워크를 통해 전파되어야 함을 보여 주어, 순수 PageRank를 넘어선 정교한 그래프 의미론의 필요성을 뒷받침한다. DeFi 신용 점수 문헌에는 전망 이론 및 블록체인 기반 모델 (Hassija et al., 2020) 과 대출 프로토콜 머신러닝 파이프라인 (Kotb, 2023) 이 포함된다; Packin and Lev-Aretz (2024) 는 가명성 하 감사 가능성 제약을 강조한다. EndorseRank는 블랙박스 예측 점수가 아닌 해석 가능한 그래프 전파 범위에 머문다.

2.2 보증으로서의 ERC-20 allowance

ERC-20 approve와 EIP-2612 permit은 명시적 지출 승인을 기록한다 (Ethereum Improvement Proposals, 2015, 2020). EndorseRank는 소유자-지출자 쌍당 최신 allowance를 방향성 보증 그래프의 엣지 강도로 취급하고, 해당 스냅샷에 PageRank를 실행한다. 새 승인이 이전 승인을 덮어쓰므로 과거 시간 감쇠가 불필요하다.

2.3 거래 성공 검증 프레임 (GMX V2)

Arbitrum One 에서 실현 PnL(**basePnlUsd**) 을 갖는 밀도 높은 지갑 귀속 **PositionDecrease** 이벤트는 거래 성공 프록시를 제공한다: 청산 성공 횟수, 실현 이익 대리변수, 청산 성공률 (GMX, n.d.; Schär, 2021). 담보 부족 대출 부도 레이블은 본 체인에서 희소하다; GMX V2 무기한 청산은 도메인 직관 검증을 위한 밀도 높은 지갑 수준 실현 결과를 제공한다. 이 프록시들은 Do et al. 의 in-degree/in-value 논리를 따르되, 순수 유입이 아닌 담보화 무기한 거래를 대상으로 한다.

2.4 보조 확장: 결과-네이티브 참조 (GF-PR)

실증 단계에서 **GF-PR** (GainFlow PageRank) 이 거래 결과 프록시 정렬 상한을 설정하는 보조 진단으로 추가되었다. GF-PR 은 동일 GMX PositionDecrease 스트림에서 방향성 스타 그래프를 구축한다: 합성 이익 풀 노드가 양의 실현 PnL 지갑으로 엣지를 보내고, 지갑은 손실 싱크로 엣지를 보낸다 (일반 손실 $|PnL| + 0.1$, 청산 $|PnL| + 1.0$). GF-PR 에는 지갑-대-지갑 사회적 엣지가 없으며, EndorseRank 나 AWP 의 동등한 방법이 아니라 결과-네이티브 상한 참조 (SRQ1) 로 기능한다. 거래 성공 프록시와의 높은 정렬은 구성상 예상되며, 우수한 사회적 평판이 아닌 구성개념 중첩으로 해석해야 한다.

2.5 이론적 틀

본 연구는 하이퍼링크-인용 전파, 구성개념 (도메인) 정렬, 계산 복잡도에 기반하여 EndorseRank 와 AWP 를 평판 구조 (H1), 거래 성공 정렬 (H2), 계산 효율 (H3) 측면에서 비교한다.

하이퍼링크-인용 의미론. 원래 PageRank 알고리즘 (Page et al., 1998) 은 유입 하이퍼링크를 인용으로 취급한다. Do et al. (2023) 은 시간 감쇠 엣지 가중치로 Ethereum 송금에 이 논리를 적용한다. EndorseRank 는 allowance 가 명시적 온체인 지출 권한 위임이기 때문에 (Ethereum Improvement Proposals, 2015, 2020) ERC-20 approve/permit 엣지로 인용 기반 전파

를 확장한다. 송금과 달리, 송금은 신뢰 의도 없이 거래나 라우팅을 반영할 수 있지만, allowance 는 취소될 때까지 지속적인 승인을 기록한다. 그래프 기반 리스크 모델 (Lin et al., 2024) 은 네트워크 구조가 원시 활동 횟수를 넘어 정보를 담고 있음을 추가로 보여 주어, 송금량만이 아닌 방향성 보증 그래프를 지지한다.

도메인 정렬 프레임워크. 측정 이론에서 구성개념 정렬은 지표가 관찰 가능한 결과를 얼마나 잘 추적하는지 평가한다 (Cronbach & Meehl, 1955). 순위 기반 평판 점수에 대해 Spearman’s ρ 와 Kendall’s τ 는 분류 임계값을 가정하지 않고 단조적·쌍별 순서 일치를 평가한다 (Do et al., 2023). GMX V2 의 청산 성공 횟수와 실현 이익 대리변수는 Arbitrum One 에서 관찰 가능한 거래 성공 측정치로, 외부 대출 상환 근거를 주장하지 않으면서 도메인 직관 요건을 충족한다.

계산 복잡도. PageRank 의 반복당 비용은 $O(|E|)$ 이다 (Page et al., 1998). approve/permit 그래프는 송금 그래프보다 희소하다 (엣지 $|E|$ 가 적음), 반복당 비용 감소, 더 빠른 수렴, 메모리 절감을 가져온다—H3 의 근거이다.

그림 2.1은 주요 EndorseRank–AWP 비교를 H1–H3 및 RQ1–RQ4 에 매핑한 개념 모형을 제시한다. GF-PR(점선) 은 실증 연구 중 추가된 SRQ1 용 보조 결과-네이티브 상한이다.

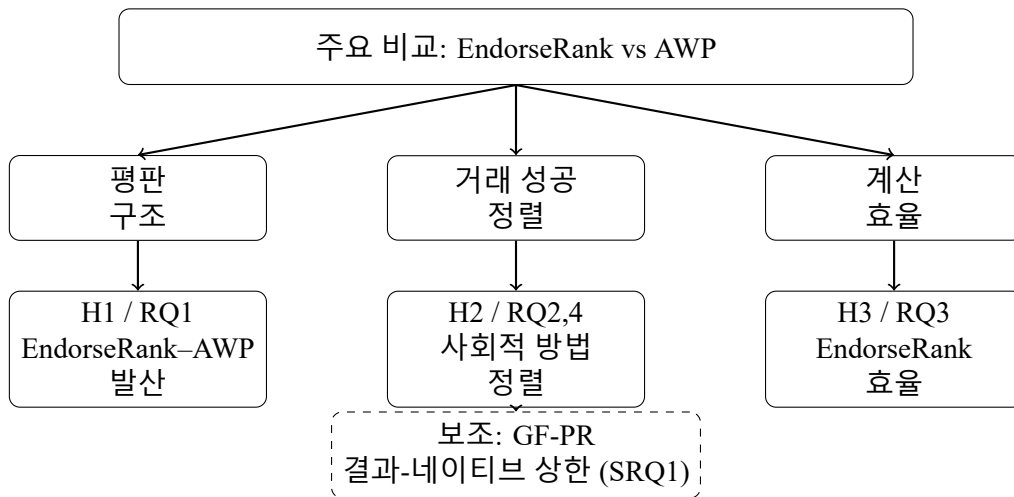


Figure 2.1: 개념 모형: 평판 구조 (H1/RQ1), 사회적 방법 정렬 (H2/RQ2–4), 계산 효율 (H3/RQ3) 에 매핑된 주요 EndorseRank vs. AWP 비교. GF-PR(점선) 은 보조 결과-네이티브 상한 참조 (SRQ1) 이며, 세 번째 동등 사회적 방법이 아니다.

GF-PR의 보조 역할. H1과 H3는 EndorseRank와 AWP만을 다룬다. H2는 다섯 프록시 계열에서 EndorseRank와 AWP 간 사회적 방법 정렬을 비교한다 (RQ2, RQ4). GF-PR은 결과 흐름에 직접 순위를 매길 때 달성 가능한 거래 결과 프록시 정렬의 최대치를 한정하여, 주요 가설 검정에 들어가지 않고 SRQ1에 대한 구성개념 중첩을 명확히 한다.

2.6 용어 안내서

1장의 정의는 공식 구성개념을 확립한다; 다음 안내는 결과 해석과 혼한 오독을 피하는 데 도움을 준다:

- **Primary methods:** EndorseRank(allowance 그래프)와 AWP(송금 그래프). 둘 다 지갑-대-지갑 엣지의 사회적 PageRank 방법이며, 배포 가능한 평판 신호를 목표로 한다.
- **Supplementary reference:** 합성 POOL/SINK 노드로/from GMX PnL 흐름의 GF-PR; SRQ1용 결과-네이티브 상한이며, 배포 가능한 사회적 점수가 아니다.
- **Primary graph construct:** 방법이 순위를 매기도록 설계된 그래프 (예: EndorseRank의 G_{approve}). 점수 산출 후 적용되는 검증 프록시와 구별된다.
- **Validation proxy:** 순위가 외부 구성개념과 정렬되는지 검증하는 관찰 가능 지갑 지표 (예: in-degree, GMX 청산 성공 횟수)(Cronbach & Meehl, 1955).
- **Construct overlap:** 방법의 입력 그래프와 검증 프록시가 동일 데이터 출처를 공유할 때 (GF-PR vs. 거래 결과 프록시), 사회적 평판을 함의하지 않고 τ 를 부풀린다.
- **Alignment bands (Kendall τ):** $|\tau| < 0.10$ 무시 가능한 노이즈; $0.10-0.35$ 약 중간; ≥ 0.35 유사 PageRank/블록체인 연구에서 실질적으로 의미 있음; 값은 동일 코호트에서 방법 간 상대적 비교에 사용된다.

2.7 도메인 정렬 지표

Do et al. (2023)과 Cronbach & Meehl (1955)에 따라, 순위 기반 점수의 구성개념 정렬은 평판 점수와 프록시 순위 간 Spearman's ρ 와 Kendall's τ 를 사용한다. 본 학위논문은 다섯 프

룩시 계열 (송금, allowance, 역리스크, Sybil 조정 안정성, 거래 성공) 을 평가한다; 운영 정의는 3장을 참조한다.

3 연구 방법론

3.1 데이터 출처 및 표집

Primary chain: Arbitrum One (chain ID 42161).

Observation window: 2025-12-01 00:00 UTC – 2026-05-31 23:59:59 UTC (6 개월).

BigQuery source: `bigquery-public-data.google_blockchain_arbitrum_one_us.logs` (SQL 템플릿 및 수집 계획은 부록 A).

Reputation events: ERC-20 Approval 로그 (EndorseRank) 및 Transfer 로그 (AWP), Phase 1 지갑 코호트에 대해 6 개월 단위 6 배치로 추출.

GMX events: 전체 관찰 기간 동안 GMX V2 EventEmitter (0xC8ee91A54287DB53897056e12D9819156D3822Fb) 의 PositionDecrease; 트레이더는 이벤트 account 필드로 식별.

3.2 3 단계 수집 전략

Phase 1 (Stream A): 모든 GMX PositionDecrease 로그 추출 및 디코딩; ≥ 3 회 청산 지갑 유지 (Tier 1 정렬 코호트; BigQuery 추출 후 $n = 5,521$).

Phase 2 (Streams B & C): Tier 1 코호트에 대한 지갑 필터 ERC-20 Approval 및 Transfer 이벤트; 최신 allowance 및 시간 감쇠 송금 엡지로 전처리.

Phase 3 (local): 캐시된 parquet 에서 5-프록시 정렬 평가, 확장 지갑 풀에 대한 Tier 2 런타임 스케일링, Tier 3 강건성 검사 (damping, 상위 토큰 서브그래프, 표본 크기 민감도)—보충 주소를 로컬에서 파생할 때 Tier 2 지갑 풀 구축을 제외하고 추가 BigQuery 스캔 없음.

3.3 Tier 2 및 Tier 3 확장

Tier 2 (H3 확장성): GMX 자격 지갑 ($n = 5,521$) 과 평판 서브그래프 또는 보충 parquet 에서 표집한 활성 주소를 합집합하여 목표 풀까지 확장 (본 연구 $N = 31,612$). 결정적 SHA256 부분표본 (benchmark-tier2-v1) 으로 동일 approval/transfer parquet 에서 $n = 10,000$ 및 전체 풀 크기 런타임 벤치마크. 50,000/100,000 단계는 Tier 2 BigQuery 평판 재추출 완료 필요 (extract_reputation_data.py--tier2).

Tier 3 (강건성): Tier 1 코호트에서 PageRank damping $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 스윕; 송금/allowance 거래량 상위 20 개 ERC-20 토큰으로 제한 서브그래프; GMX realized_gain_proxy 를 raw-sum 대 size-weighted(|sizeDeltaUsd|) 정의로 비교. 표본 크기 민감도는 Tier 2 지갑 풀의 단계별 n 재사용.

3.4 계산 벤치마크 (주장 C1)

동일 입력에서 EndorseRank 와 AWP 에 대해 5 회 실행 측정: 사전 구축 엣지 리스트에서 PageRank wall-clock 시간 (그래프 구축은 코호트당 1 회, 타이밍 루프 외부), 최대 메모리 (tracemalloc), 수렴 PageRank 반복 (허용오차 10^{-8} , 최대 300), 엣지 수 (부록 A). Tier 1 은 일치 GMX 코호트 ($n = 5,521$) 보고; Tier 2 는 확장 지갑 풀의 단계별 부분표본 (표 4.3). GF-PR 런타임은 4장에서 보조 맥락으로만 괄호 안에 보고.

Sample: ≥ 3 GMX 청산과 비영 평판 서브그래프 연결성을 갖는 지갑의 교집합 ($n = 5,521$).

Cost guardrails: 추출 전 필수 --dry-run; 쿼리당 150 GiB 상한. 추출 메타데이터는 부록 A에 기록.

3.5 그래프 구축

EndorseRank graph G_{approve} : 노드는 지갑; 방향성 엣지 owner $\rightarrow$ spender, 강도는 쌍당 최신 소수점 조정 allowance 합; PageRank damping $d = 0.85$. 시간 감쇠 없음—allowance 덮어쓰기 의미론이 시간 기반 엣지 가중을 대체.

AWP graph G_{transfer} : 로지스틱 시간 감쇠 $\sigma(\Delta t) = 1/(1 + \exp(k(\Delta t - t_0)))$ 가 적용된 방향성 송금 엣지 (Do et al., 2023); $k = 0.01$, $t_0 = 180$ 일, 관찰 종료 2026-05-31 UTC.

두 주요 방법은 동일 지갑 시드 집합에서 작동한다; 결과 차이는 표집 불일치가 아닌 순위 로직에 기인한다.

3.6 보조 GF-PR 그래프 (확장)

GF-PR graph $G_{\text{GF-PR}}$: 디코딩된 GMX PositionDecrease 이벤트에서 방향성 스타 그래프 $\text{프} \rightarrow \text{POOL} \rightarrow \text{wallet}$ (가중치 = 양의 basePnlUsd), $\text{wallet} \rightarrow \text{SINK}$ (손실 및 청산에 가중치 = $|\text{PnL}| + \epsilon$, 일반 손실 $\epsilon = 0.1$, 청산 $\epsilon = 1.0$ 으로 동점 처리). 지갑-대-지갑 엣지 없음; PageRank damping $d = 0.85$. GF-PR 은 EndorseRank 나 AWP 의 주요 동등 방법이 아니라 보조 질문 SRQ1(구성개념 중첩 진단)에만 평가.

3.7 5-프록시 평가 설계

Primary evaluation 은 EndorseRank 와 AWP 를 비교한다: 각 방법 $M \in \{\text{EndorseRank}, \text{AWP}\}$ 및 프록시 P 에 대해 평판 점수 s_M , 프록시 값 p_P 를 계산하고, 순위 간 Spearman's ρ 와 Kendall's τ 를 보고한다. Spearman's ρ 는 단조적 순위 일치를, Kendall's τ 는 쌍별 순서 일치를 측정한다. 평판 점수와 검증 프록시는 이진 부도 레이블이 아닌 연속 순위 변수이므로, Do et al. (2023) 의 도메인 정렬 접근을 따른다. 모든 프록시는 상관 전에 더 높은 값이 더 높은 기대 평판을 의미하도록 방향을 맞춘다.

Supplementary evaluation: GF-PR 은 SRQ1 에만 포함되어 거래 결과 프록시에서의 구성개념 중첩을 진단한다. 다섯 계열을 평가한다 (운영 정의는 부록 A):

1. **Transfer** (Do et al. baseline): in-degree, in-value.
2. **Allowance**: in-approve degree, in-approve value (지갑을 spender 로).
3. **Inverse risk** (GMX PnL): loss avoidance, non-loss close rate, worst-close PnL score.
4. **Sybil-adjusted stability**: inbound counterparty ratio, transfer tenure, active months.

5. **Trading success:** close-success count, realized gain proxy, close success rate.

계열 수준 평균 τ 는 주요 EndorseRank-AWP 비교의 구성개념 정렬을 요약한다; 평가 파이프라인은 계열별로 더 강하게 정렬된 사회적 방법을 기록한다 (부록 A). 대출 프로토콜 부도 레이블은 범위 내 Arbitrum 거래량 부족으로 제외.

3.8 재현성

공개 평가 파이프라인 (부록 A) 은 `run_dissertation_eval.py--real[--robustness]--export-latex` 로 캐시 parquet 에서 프록시, 정렬, 벤치마크, Tier 3 강건성을 재계산한다.

3.9 윤리

본 연구는 공개 블록체인 데이터만 사용하며 인간 참여자에게 개입하지 않는다. 윤리 심의 및 데이터 처리 절차는 실증 데이터 수집 전 기관 승인을 받았으며, 면제 또는 승인 확인서는 연구 기록의 일부로 보관한다. 지갑 소유자 비식별화, 지갑 주소와 오프체인 개인 데이터 결합, 개인 식별 가능한 방식의 주소 수준 결과 게시를 시도하지 않았다.

Privacy and anonymity. Arbitrum One 주소는 가명이며 본질적으로 실명과 연결되지 않는다. 데이터 수집은 IP 주소나 KYC 기록 등 오프체인 데이터 스크래핑·통합 없이 온체인 이벤트 (approve, permit, transfer, GMX PositionDecrease) 로 제한.

Data usage and compliance. 모든 쿼리는 Google Cloud 이용약관 및 속도 제한에 따라 공개 데이터셋 (bigquery-public-data.goog_blockchain_arbitrum_one_us) 을 대상으로 했다. 트랜잭션을 브로드캐스트하거나 네트워크 운영을 방해할 수 있는 방식으로 스마트 계약과 상호작용하지 않았다.

Fairness and transparency. EndorseRank 와 AWP 는 의도치 않은 편향 (예: 신규 참여자나 저거래량 참여자의 체계적 과소평가) 에 대해 검토했으며, 한계는 5장에서 논의한다. 모든 코드, 매개변수, 평가 지표는 공개 평가 파이프라인 (부록 A) 에 문서화하여 동료 검토와 독립 재현을 가능하게 한다.

Responsible disclosure and impact. EndorseRank 가 리스크 평가에 기여할 수 있으나 금융

조언이 아니며, 대출·거래 의사결정에는 인간 감독이 필요하다. G_{approve} 에 대한 Sybil 공격 등 적대적 조작 가능성은 5장에서 논의한다; 개별 사용자 표적화를 위한 지갑 수준 순위보다 집계 코호트 수준 결과를 보고한다.

4 구현 및 실증 결과

본 장은 주요 EndorseRank-AWP 비교에 대한 BigQuery Tier 1 실증 결과—코호트 특성, 계산 벤치마크 (주장 C1), Tier 2 런타임 스케일링, Tier 3 강건성 검사, 다섯 프록시 계열에 걸친 사회적 방법 정렬 (주장 C2–C3), 순위 발산 (H1/RQ1), 보조 GF-PR 상한 분석 (SRQ1/SC1)—를 보고한다.

4.1 데이터셋

Tier 1 코호트는 ≥ 3 GMX 청산과 비영 평판 서브그래프 연결성을 갖는 $n = 5,521$ 지갑으로, 6 개월 Arbitrum One BigQuery 로그 (2025-12-01 – 2026-05-31) 에서 추출했다. EndorseRank 와 AWP 점수—주요 비교— 및 다섯 프록시 계열은 부록 A에 기술된 공개 평가 파이프라인 으로 계산한다. GF-PR 점수는 보조 분석 (SRQ1) 을 위해 동일 코호트에서 계산.

표 4.1는 코호트 크기, 이벤트 수, 서브그래프 엣지 수를 요약한다.

Table 4.1: 데이터셋 특성 (BigQuery Tier 1, $n = 5,521$ 일치 지갑).

Statistic	Value
Matched wallets	5,521
GMX PositionDecrease events (decoded)	365,488
EndorseRank edges (subgraph)	14,727
AWP edges (subgraph)	137,087
Observation window	2025-12-01 – 2026-05-31
Min. GMX closes per wallet	3

4.2 EndorseRank vs AWP 벤치마크 (주장 C1)

표 4.2는 전체 일치 코호트 ($n = 5,521$) 에서 PageRank 해결 시간, 메모리, 그래프 크기를 비교한다. EndorseRank 는 승인 그래프가 시간 감쇠 송금 그래프보다 희소하기 때문에 (14,727

vs. 137,087 엣지) AWP 보다 약 $8.9\times$ 짧은 wall-clock 시간 (2.105 s vs. 18.711 s) 에 완료된다. 두 방법 모두 허용오차 10^{-8} 내 수렴 (EndorseRank ≈ 37 회; AWP ≈ 100 회). (보조: 동일 코호트 GF-PR 런타임 ≈ 1.5 s.)

Table 4.2: Computational benchmark on matched wallet sample ($n = 5521$).

Method	Runtime (s)	Peak memory (MB)	Iterations	Edge count
EndorseRank	2.105	4.6	37.0	14727
AWP	18.711	38.2	100.0	137087
GF-PR	1.461	3.2	89.0	10338

표 4.3는 확장 지갑 풀 ($N = 31,612$ 주소: GMX 코호트 + 평판 서브그래프 보충 활성 지갑) 에서 Tier 2 런타임 스케일링을 보고한다. $n = 10,000$ 에서 EndorseRank 는 AWP 보다 약 $10.4\times$ 빠르다 (1.18 s vs. 12.28 s); 전체 풀 크기 ($n = 31,612$) 에서 속도 향상은 약 $9.4\times$ (2.29 s vs. 21.40 s). Tier 1 in-cohort 스케일링 ($n \leq 5,521$) 은 부록 A(표 A.1) 에 보고.

Table 4.3: Tier 2 runtime scaling on wallet pool ($N = 31612$; SHA256 seed benchmark-tier2-v1). Stages subsample the extraction wallet set; ER speedup = AWP/ER runtime ratio.

n	ER runtime (s)	AWP runtime (s)	ER speedup (AWP/ER)	ER edges	AWP edges
10000	1.178	12.277	$10.4\times$	7067	72158
31612	2.286	21.402	$9.4\times$	14727	137087

4.3 강건성 검사 (Tier 3)

표 4.4에서 EndorseRank allowance 평균 τ 는 damping $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ 전반에서 ≈ 0.355 로 안정적이다; 두 방법의 송금 계열 τ 는 최대 ≈ 0.005 이내로 변동한다. 표 4.5는 상위 20 개 ERC-20 토큰 서브그래프 정렬을 보고한다. 표 4.6는 Tier 2 지갑 풀의 단계별 부분표본 크기에서 allowance 및 송금 τ 를 요약한다.

Table 4.4: Robustness: mean Kendall τ under PageRank damping $d \in \{0.75, 0.85, 0.95\}$ on Tier 1 alignment cohort ($n = 5521$).

d	ER allowance	AWP allowance	ER transfer	AWP transfer	ER runtime (s)	AWP runtime (s)
0.75	0.355	-0.031	0.333	0.531	3.436	21.797
0.85	0.355	-0.030	0.333	0.534	2.913	21.383
0.95	0.355	-0.030	0.333	0.536	2.320	21.077

Table 4.5: Robustness: mean Kendall τ on top-20 ERC-20 token subgraph (Tier 1 cohort).

Method	Transfer	Allowance	Default/Liquidation	Inverse risk	Sybil-adjusted stability	GMX s
EndorseRank	0.331	0.355	0.092	0.036	0.234	0.0
AWP	0.532	-0.031	0.119	0.108	0.283	0.1

Table 4.6: Robustness: alignment and runtime vs. subsample size from wallet pool ($N = 31612$; seed benchmark-tier2-v1).

n	ER allowance τ	AWP allowance τ	ER transfer τ	AWP transfer τ	ER speedup
10000	0.555	0.016	0.429	0.789	8.960
31612	0.533	0.021	0.443	0.797	9.930

4.4 사회적 방법 정렬: EndorseRank vs AWP (주장 C2–C3)

표 4.7는 다섯 프록시 계열에 걸친 평균 Kendall τ 를 보고한다. 1–2 행 (EndorseRank, AWP) 은 주요 사회적 방법 비교; 3 행 (GF-PR) 은 보조 (절 4.7). EndorseRank 는 allowance($\tau = 0.355$) 에서 우세; AWP 는 송금 ($\tau = 0.534$) 및 여러 사회-결과 계열에서 우세. 프록시별 상세는 표 4.8–4.12.

Table 4.7: Mean Kendall τ by proxy family across 3 PageRank methods ($n = 5521$). Bold = column maximum. Runtime = mean PageRank wall time (s, 5 repeats). EndorseRank and AWP are social reputation graphs; GF-PR is an outcome-native GMX PnL star baseline (construct overlap on GMX proxies).

Method	Transfer	Allowance	Liq.	Inv.risk	Sybil	GMX	Runtime (s)
EndorseRank	0.333	0.355	0.093	0.035	0.233	0.096	2.105
AWP	0.534	-0.030	0.113	0.107	0.286	0.179	18.711
GF-PR	0.246	-0.041	0.132	0.376	0.093	0.583	1.461

4.5 프록시 계열 상세

다음 표는 계열 내 각 프록시에 대한 Spearman ρ 와 Kendall τ 를 보고한다. 각 계열은 먼저 주요 EndorseRank–AWP 비교 관점에서 해석하고, 해당 시 보조 GF-PR 주석을 계열 끝에 둔다.

Transfer (Do et al. baseline). 표 4.8: AWP 가 사회적 방법 중 최고 $\tau(0.534)$; EndorseRank 는 중간 수준의 2 차 측 정렬 (0.333). 보조 주석: GF-PR 은 송금 프록시에서 약함 (송금 엮지 없음).

Allowance. 표 4.9: EndorseRank 양 ($\tau \approx 0.35$); AWP 거의 영 (-0.030). 보조 주석: GF-PR 거의 영 (allowance 의미론 없음).

Inverse risk (GMX PnL). 표 4.10: EndorseRank 약함; AWP 낮 중간. 보조 주석: GF-PR 최고 (0.376), 역리스크 프록시와 공유 PnL 입력 반영.

Sybil-adjusted stability. 표 4.11: 사회적 방법 중 AWP 가 EndorseRank 초과. 보조 주석: GF-PR 약함 (송금 활동 의미론 없음).

Table 4.8: Domain alignment with transfer proxies (Do et al. 2023 baseline). Kendall τ and Spearman ρ between reputation scores and proxy rankings.

Proxy	Spearman ρ	Kendall τ
<i>EndorseRank</i>		
In-degree	0.422	0.344
In-value (sum inbound)	0.398	0.321
<i>AWP</i>		
In-degree	0.791	0.617
In-value (sum inbound)	0.610	0.450
<i>GF-PR</i>		
In-degree	0.396	0.275
In-value (sum inbound)	0.314	0.216

Table 4.9: Domain alignment with allowance proxies (spender-side in-approve degree and value).

Proxy	Spearman ρ	Kendall τ
<i>EndorseRank</i>		
In-approve degree	0.360	0.356
In-approve value (sum)	0.360	0.354
<i>AWP</i>		
In-approve degree	-0.037	-0.030
In-approve value (sum)	-0.037	-0.030
<i>GF-PR</i>		
In-approve degree	-0.051	-0.042
In-approve value (sum)	-0.050	-0.041

Table 4.10: Domain alignment with inverse-risk proxies from GMX realized PnL (higher = lower loss).

Proxy	Spearman ρ	Kendall τ
<i>EndorseRank</i>		
Loss avoidance ($-\sum \min(\text{PnL}, 0)$)	0.097	0.079
Non-loss close rate	-0.037	-0.031
Worst-close PnL score ($-\min \text{PnL}$)	0.070	0.057
<i>AWP</i>		
Loss avoidance ($-\sum \min(\text{PnL}, 0)$)	0.243	0.165
Non-loss close rate	0.028	0.019
Worst-close PnL score ($-\min \text{PnL}$)	0.204	0.137
<i>GF-PR</i>		
Loss avoidance ($-\sum \min(\text{PnL}, 0)$)	0.675	0.545
Non-loss close rate	0.150	0.104
Worst-close PnL score ($-\min \text{PnL}$)	0.618	0.478

Table 4.11: Domain alignment with Sybil-adjusted stability proxies from transfer activity.

Proxy	Spearman ρ	Kendall τ
<i>EndorseRank</i>		
Inbound counterparty ratio	0.093	0.073
Transfer tenure (days)	0.366	0.297
Active months	0.381	0.330
<i>AWP</i>		
Inbound counterparty ratio	-0.063	-0.061
Transfer tenure (days)	0.602	0.436
Active months	0.622	0.482
<i>GF-PR</i>		
Inbound counterparty ratio	-0.339	-0.235
Transfer tenure (days)	0.359	0.244
Active months	0.372	0.270

Trading success. 표 4.12: 사회적 방법 중 AWP 가 EndorseRank 초과 (0.179 vs. 0.096). 보조 주식: GF-PR 최고 (0.583); 절 4.7 참조.

Table 4.12: Domain alignment with GMX V2 margin-trading success proxies on Arbitrum One.

Proxy	Spearman ρ	Kendall τ
<i>EndorseRank</i>		
Close-success count	0.180	0.149
Realized gain proxy	0.132	0.107
Close success rate	0.041	0.033
<i>AWP</i>		
Close-success count	0.319	0.224
Realized gain proxy	0.349	0.239
Close success rate	0.110	0.075
<i>GF-PR</i>		
Close-success count	0.690	0.522
Realized gain proxy	1.000	0.999
Close success rate	0.329	0.229

4.6 순위 발산 (H1 / RQ1)

EndorseRank 와 AWP 는 부분적으로 겹치면서 구성개념적으로 구별된 순서를 산출한다: 두 점수 벡터 간 inter-method Kendall τ 는 일치 코호트 ($n = 5,521$) 에서 0.316 로, 약 중간 정렬 구간 (2장)—상관은 있으나 allowance 와 송금 그래프는 다른 지갑 관계를 강조한다 (RQ1).

4.7 보조 GF-PR 상한 분석 (SRQ1 / SC1)

GF-PR 은 실증 연구 중 사회적 엣지가 아닌 결과 흐름에 직접 순위를 매길 때 거래 결과 프로시 정렬 상한을 설정하기 위해 추가되었다. 표 4.7(3 행) 에서 GF-PR 은 모든 방법 중 역리스크 (0.376) 와 거래 성공 (0.583) 평균 τ 최고. 이 패턴은 구성상 예상된다: GF-PR POOL/SINK 스타 그래프는 거래 성공 및 역리스크 프로시 정의에 사용된 동일 GMX PositionDecrease PnL 스트림에서 구축된다. 결과는 구성개념 중첩을 보여 준다—공유 입력의 미론이 GF-PR 이 배포 가능한 사회적 평판을 측정함을 함의하지 않고 정렬을 부풀린다.

거래 성공 프록시에서 사회적 방법 중 AWP($\tau = 0.179$)가 여전히 EndorseRank(0.096)를 초과하여, GF-PR 상한과 무관하게 본 코호트에서 송금 기반 사회적 전파가 allowance 기반 전파보다 거래 결과와 더 강하게 정렬함을 확인한다. **보조 주장 SC1:** GF-PR은 거래 결과 프록시 정렬의 결과-네이티브 상한을 설정한다; 거래 성공 계열에서 높은 GF-PR τ 는 결과-네이티브 순위가 평판 배포를 위해 사회적 보증 그래프를 대체한다는 증거로 읽어서는 안 된다.

4.8 주요 주장 (C1–C4) 및 보조 주장 (SC1)

4 장 실증 결과는 표 1.3에 정렬된 다음 주장을 뒷받침한다:

Primary claims (EndorseRank vs AWP):

- C1.** 동일 n 에서 EndorseRank 런타임 < AWP 런타임 (표 4.2).
- C2.** Do et al. 프레임워크 하 선택 프록시에서 EndorseRank와 AWP가 신뢰할 Spearman ρ /Kendall τ 달성; 계열 수준 정렬은 구성개념별로 다름 (표 4.8–4.12).
- C3. 구성개념별 정렬:** allowance 프록시에서 EndorseRank가 AWP 초과 ($\tau = 0.355$ vs. -0.030); 사회적 방법 중 송금 및 대부분 결과 기반 계열에서 AWP가 EndorseRank 초과 (표 4.7).
- C4. 효율-정렬 트레이드오프:** EndorseRank는 Tier 1에서 AWP보다 약 $8.9\times$ 낮은 PageRank 런타임, Tier 2 풀 스케일링에서 약 $9\text{--}10\times$ (표 4.2, 4.3)를 제공하면서 중간 수준 송금 정렬 ($\tau \approx 0.33$)과 더 강한 allowance 정렬 ($\tau \approx 0.35$)을 유지. Tier 3 damping 스위치는 allowance 계열 안정성을 확인 (표 4.4).

Supplementary claim:

- SC1.** GF-PR의 최고 거래 성공 및 역리스크 평균 τ (표 4.7, 절 4.7)는 결과 프록시와의 구성개념 중첩을 반영하며 우수한 사회적 평판이 아니다; 거래 성공 계열에서 EndorseRank와 AWP의 해석 가능한 정렬 상한을 설정한다 (SRQ1).

5 논의

본 장은 4장 결과를 RQ1–RQ4 및 SRQ1 에 대해 해석하고, DeFi 리스크 평가에 대한 이론적·실무적 함의를 논의하며, 타당도 위협 요인을 평가하고 주요 EndorseRank–AWP 비교의 한계를 명시한다.

5.1 연구 질문별 결과

BigQuery Tier 1 결과를 주요 연구 질문 (RQ1–RQ4) 별로 요약한다:

RQ1 (평판 구조): EndorseRank 와 AWP 는 부분적으로 겹치면서 구성개념적으로 구별된 순서를 산출한다 (inter-method Kendall $\tau = 0.316$, 약 중간 구간). Allowance 는 승인 의도를, 송금은 경제적 흐름을 부호화한다; 더 희소한 G_{approve} 그래프는 G_{transfer} 와 다른 중심성을 산출한다.

RQ2 (사회적 방법 정렬): EndorseRank 와 AWP 중 구성개념별 우세 방법이 나타난다: allowance 에서 EndorseRank($\tau = 0.355$ vs. -0.030); 송금 (0.534 vs. 0.333) 및 대부분 사회-결과 계열에서 AWP(표 4.7). 거래 성공 프록시에서 구체적으로 AWP 가 EndorseRank 를 초과 (0.179 vs. 0.096 ; 표 4.12). Allowance 기반 전파는 본 코호트에서 수익성 있는 무기한 청산과 송금 기반 AWP 보다 더 강하게 정렬되지 않는다.

RQ3 (효율): EndorseRank 의 AWP 대비 PageRank 런타임 이점 (표 4.2; ≈ 2.1 s vs. ≈ 18.7 s, Tier 1 에서 $\approx 8.9\times$) 은 감쇠와 함께 전체 송금 이력을 집계하는 대신 최신 allowance 스냅샷을 사용하기에서 비롯된다. Tier 2 풀 스케일링 (표 4.3) 은 $n = 10,000(\approx 10.4\times)$ 및 $N = 31,612(\approx 9.4\times)$ 에서 격차를 확인한다. Damping 및 상위 토큰 강건성 검사 (표 4.4–4.5) 는 allowance–송금 트레이드오프 패턴을 바꾸지 않는다.

RQ4 (검증 프레임): 송금 프록시는 두 사회적 방법 모두에서 거래 성공보다 더 높은 평균 τ 를 산출한다 (표 4.7). 결과 기반 프록시는 사회적 그래프 전반에서 전반적으로 약 중간 정

렬을 보여, 본 표본에서 단일 프록시 계열이 “평판” 을 완전히 포착하지 못함을 시사한다.

5.2 보조 결과 (SRQ1)

GF-PR 은 거래 성공 평균 $\tau(0.583)$ 와 역리스크 평균 $\tau(0.376)$; 표 4.7) 에서 최고치를 달성한다. 이는 해당 프록시 정의에 사용된 동일 PnL 스트림에서 구축된 결과-네이티브 그래프에 대해 예상된다. 이 상한은 거래 결과 계열에서 높은 정렬이 우수한 사회적 그래프 의미론이 아닌 구성개념 중첩에서 비롯될 수 있음을 명확히 한다. EndorseRank 와 AWP 는 배포 가능한 사회적 평판 방법으로 남고, GF-PR 은 진단 참조만 (주장 SC1).

5.3 이론적 함의

5-프록시 프레임워크는 Do et al. 의 검증 논리를 확장하여 송금 중심성, allowance 위임, 레버리지 결과, Sybil 조정 활동을 분리한다. EndorseRank 는 주요 allowance 구성개념 ($G_{approve}$) 과 정렬; 송금 프록시는 2 차 검증 축 (중간 $\tau = 0.333$, AWP 0.534 미만). AWP 는 송금—주요 그래프 구성개념— 및 동일 지갑 활동에서 파생된 여러 결과 프록시와 정렬. 보조 GF-PR 분석은 사회적 엣지가 아닌 결과 흐름에 직접 순위를 매길 때 달성 가능한 거래 결과 프록시 정렬 상한을 보여 준다 (SRQ1).

5.4 실무적 함의

송금 허브 탐지가 필요한 프로토콜은 비용이 높더라도 AWP 를 선호할 수 있다. 명시적 지출 승인이나 저지연 갱신을 강조하는 프로토콜은 EndorseRank 를 선호할 수 있으며, 더 낮은 송금 프록시 정렬을 수용한다. GF-PR 은 평가 설계 중 결과 프록시 중첩에 대한 진단 상한으로만 적합하며, 배포 가능한 사회적 평판 점수가 아니다. 공개 파이프라인은 allowance 로그가 있는 모든 ERC-20 체인에서 교차 프로토콜 재현을 가능하게 한다.

5.5 타당도 위험 요인

실증 주장 해석 시 다음 위험을 고려해야 한다:

- **Proxy not ground truth:** 무담보 대출 부도 레이블 없음; 무기한 거래 청산 및 PnL(GMX V2) 은 도메인 직관 프록시이며 대출 상환이 아님.
- **GF-PR construct overlap:** GF-PR 은 거래 성공 및 역리스크 프록시와 입력 의미론을 공유; 해당 계열의 높은 τ 는 우수한 사회적 평판으로 해석해서는 안 됨 (SRQ1).
- **Sybil and wash trading:** 적대적 allowance 또는 송금 패턴이 순위를 조작할 수 있음; Sybil 조정 프록시는 부분 완화만 제공.
- **Single protocol and chain:** 다른 무기한 또는 대출 프로토콜로의 일반화는 교차 프로토콜 검증 필요.

5.6 한계

결과는 Arbitrum One 의 6 개월 창을 반영한다. 토큰 소수점 정규화, USD 가격 오라클, permit 대 approve 커버리지가 엠티 가중에 영향을 줄 수 있다. 확장 baseline(LP-PR, CW-AWP, LF-PR, RiskProp, Aave $W \leftrightarrow W$ 변형) 은 향후 비교를 위해 보관 (부록 A) 하나 본문 서술에서는 제외.

Scalability scope. Tier 2 스케일링 (표 4.3) 은 $N = 31,612$ 지갑 풀 (GMX + 평판 서브그래프 parquet 에서 파생한 보충 주소) 을 사용한다. $n = 10,000$ 및 전체 풀 크기 단계를 측정했으며, 제안 목표인 50,000/100,000 지갑은 Tier 2 BigQuery 평판 재추출 완료를 기다린다 (extract_reputation_data.py--tier2; dry-run ≈ 1.35 TiB 총량). Tier 1 in-cohort 스케일링 ($n \leq 5,521$) 은 부록 A에 유지.

6 결론 및 향후 연구

본 장은 학위논문을 종합하고, 지식에 대한 독창적 기여를 명시하며, 연구 질문을 재검토하고, 교차 프로토콜 검증, 적대적 조작, 더 넓은 온체인 신뢰 신호에 대한 향후 연구를 개략한다.

6.1 결과 요약

본 학위논문은 Arbitrum One 에서 최신 allowance 보증 그래프에 PageRank 를 적용하여 온체인 평판 점수를 산출하는 EndorseRank 를 정식화하고, Do et al. (2023) 의 송금 그래프 기준선 Adaptive Weighted PageRank(AWP) 와 동일 Tier 1 지갑 표본 ($n = 5,521$) 에서 다섯 프록시 계열로 검증했다.

Primary findings (EndorseRank vs AWP):

- EndorseRank 는 Tier 1 및 Tier 2 풀 스케일링에서 AWP 보다 적은 PageRank wall time 을 요구 (주장 C1; $n = 5,521$ 에서 $\approx 8.9\times$; $n = 10,000$ 에서 $\approx 10.4\times$; $N = 31,612$ 에서 $\approx 9.4\times$).
- 구성개념 의존 정렬: allowance 프록시에서 EndorseRank($\tau \approx 0.35$), 송금 프록시 및 여러 사회-결과 계열에서 AWP($\tau \approx 0.53$)(주장 C2–C3).
- 어느 사회적 방법도 보편적으로 우세하지 않음; EndorseRank 의 효율-정렬 트레이드 오프를 뒷받침 (주장 C4).
- Inter-method $\tau = 0.316$ (EndorseRank vs. AWP) 은 부분적으로 겹치면서 구성개념적으로 구별된 순서를 나타냄 (RQ1).

Supplementary finding (GF-PR, SRQ1):

- GF-PR 은 구성상 거래 성공 및 역리스크 평균 τ 최고를 달성하여, 결과 흐름에 순위를 매길 때의 구성개념 중첩을 보여 준다; 사회적 방법의 거래 결과 프록시 해석 상한을

설정 (주장 SC1).

6.2 지식에 대한 독창적 기여

Primary contributions: (1) allowance 기반 보증 그래프 모델링 (EndorseRank); (2) 레버리지 DeFi 에서 EndorseRank 와 AWP 를 비교하는 5-프록시 도메인 정렬 평가; (3) LaTeX 결과를 eval_summary.json 에 연결하는 재현 가능한 오픈소스 평가 파이프라인.

Supplementary contribution: (4) 실증 연구 중 추가된 GF-PR 상한 분석으로 거래 결과 프록시에서의 구성개념 중첩 명확화 (SRQ1).

6.3 향후 연구

위 한계와 본 연구 범위에서 다음 확장이 따른다:

- 거래량이 허용하는 Aave 또는 교차 체인 대출 부도 레이블로 더 강한 신용 근거 검증.
- Tier 2 BigQuery 평판 재추출로 50,000/100,000 지갑 단계 달성 및 보관된 six-Aave baseline 용 Credit Delegation(BorrowAllowanceDelegated) 이벤트 커버리지 확보.
- 교차 프로토콜 검증 (GMX 교차 체인, 기타 L2).
- 추가 사회적 그래프 의미론이 필요할 때 보관된 확장 baseline 재검토.
- G_{approve} 에 대한 적대적 조작 탐지 및 Sybil 클러스터링.
- 실시간 리스크 오라클 및 거버넌스 도구와의 통합.
- Packin and Lev-Aretz (2024) 이 강조한 감사 가능성을 유지하면서 DeFi 정보 표현 학습과 보증 그래프 특징 결합 (Kotb, 2023).
- 거래 결과 프록시 평가 상한을 위한 결과-네이티브 하이브리드 방법 (GF-PR 진단을 확장하는 보조 트랙).

본 학위논문은 일치 Arbitrum One Tier 1 코호트 ($n = 5,521$) 에서 주요 실증 주장 C1–C4(RQ1–RQ4) 및 보조 주장 SC1(SRQ1) 을 보고한다.

References

- Buterin, V. (2014). *A next-generation smart contract and decentralized application platform*. Ethereum Foundation.
- Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. *Psychological Bulletin*, 52(4), 281–302.
- Do, H., & Do, T. (2023). PageRank and HodgeRank on Ethereum transactions: A measure for social credit. *International Journal of Software Innovation*, 11(1), 1–13. doi:10.4018/IJSI.315737
- Ethereum Improvement Proposals. (2015). ERC-20 token standard (EIP-20). EIP-20
- Ethereum Improvement Proposals. (2020). ERC-20 permit extension (EIP-2612). EIP-2612
- GMX. (n.d.). *GMX V2 documentation*. docs.gmx.io
- Hassija, V., Bansal, G., Chamola, V., Kumar, N., & Guizani, M. (2020). Secure lending: Blockchain and prospect theory-based decentralized credit scoring model. *IEEE Transactions on Network Science and Engineering*, 7(4), 2566–2575. doi:10.1109/TNSE.2020.2982488
- Kotb, M. O. (2023). Credit scoring using machine learning algorithms and blockchain technology. In *2023 Intelligent Methods, Systems, and Applications (IMSA)* (pp. 381–386). IEEE. doi:10.1109/IMSA58542.2023.10217411
- Lin, D., Wu, J., Fu, Q., Zheng, Z., & Chen, T. (2024). RiskProp: Account risk rating on Ethereum via de-anonymous score and network propagation. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 22(3), 2132–2145. doi:10.1109/TDSC.2024.3475825
- Packin, N. G., & Lev-Aretz, Y. (2024). Decentralized credit scoring: Black box 3.0. *American Business Law Journal*, 61(2), 91–111. doi:10.2139/ssrn.4375920
- Page, L., Brin, S., Motwani, R., & Winograd, T. (1998). *The PageRank citation ranking: Bringing order to the web* (Technical Report). Stanford Digital Library Technologies Project.

Schär, F. (2021). Decentralized finance: On blockchain- and smart contract-based financial markets. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 103(2), 153–174. doi:10.20955/r.103.153-74

Szabo, N. (1997). Formalizing and securing relationships on public networks. *First Monday*, 2(9).

A 평가 파이프라인 및 재현성

본 부록은 4장 수치를 재현하는 데 사용된 공개 평가 파이프라인을 문서화한다. 저장소 구조, 오프라인 합성 평가, 실제 BigQuery 추출 절차, 보조 정렬 요약 표를 포함한다.

A.1 저장소 구조

평가 파이프라인은 A-Skill-Programs/margin_rank/에 있다. (1) 최신 ERC-20 allowance, (2) 타임스탬프 송금, (3) 디코딩된 GMX PositionDecrease 이벤트를 수집한다. EndorseRank, AWP, GF-PR 점수는 compute_reputation_ranks.py 를 통해 wallet_rankings.parquet 에 병합된다. 다섯 프록시 계열은 proxy_metrics.py 에서 계산; 정렬 및 벤치마크는 run_dissertation_eval.py 를 통해 실행.

주요 출력: data/processed/eval_summary.json(수치) 및 2-Dissertation-Draft/results/tables/ 하 LaTeX 조각. 확장 baseline(7-method, 6-Aave) 은 2-Dissertation-Draft/archive/extended-baselines/로 내보낸다.

A.2 오프라인 합성 평가 (Google Cloud 불필요)

```
cd A-Skill-Programs/margin_rank
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python scripts/run_dissertation_eval.py --fixtures --n-wallets 571 --export-latex
cd ../../2-Dissertation-Draft && ./build.ps1
```

A.3 실제 BigQuery 추출

Application Default Credentials 및 GOOGLE_CLOUD_PROJECT 필요. tier 및 비용 가드레일은 docs/bigquery_data_plan.md 참조.

```
export GOOGLE_CLOUD_PROJECT=your-project-id
```

```
# Phase 1 — trading-success label extraction (GMX V2) (6-month window)
```

```
python scripts/extract_margin_week.py --dry-run
```

```
python scripts/extract_margin_week.py --extract --yes
```

```
python scripts/decode_gmx_events.py
```

```
python scripts/compute_rankings.py
```

```
# Phase 2 — Reputation subgraph (monthly batches)
```

```
python scripts/extract_reputation_data.py --dry-run
```

```
python scripts/extract_reputation_data.py --extract --yes
```

```
python scripts/preprocess_arbitrum_allowances.py
```

```
python scripts/preprocess_arbitrum_transfers.py
```

```
python scripts/compute_reputation_ranks.py
```

```
# Phase 3 — Five-proxy evaluation + Tier 2/3 (local; no extra BQ for robustness)
```

```
python scripts/sample_active_wallets.py --from-parquet --extract
```

```
python scripts/run_dissertation_eval.py --real --robustness --export-latex
```

```
# Optional Tier-2 BQ re-extract (preserves Tier-1 raw under data/raw/reputation/)
```

```
python scripts/extract_reputation_data.py --tier2 --dry-run
```

```
python scripts/extract_reputation_data.py --tier2 --extract --yes --resume
```

```
python scripts/preprocess_tier2_reputation.py
```

추출 메타데이터 (처리 바이트, 행 수) 는 data/processed/extraction_manifest.json 에

기록.

A.4 Tier 2 및 Tier 3 표

표 A.1는 Tier 1 in-cohort 런타임 스케일링 ($n \leq 5,521$) 을 유지한다. Tier 3 강건성 표는 4장에 있으며 `run_dissertation_eval.py--real--robustness--export-latex` 로 재생성한 다.

Table A.1: Tier 1 in-cohort runtime scaling (SHA256 seed benchmark-scale-v1; $n \leq 5,521$ matched GMX cohort).

n	ER runtime (s)	AWP runtime (s)	ER speedup (AWP/ER)	ER edges	AWP edges
1000	0.393	3.215	$8.2\times$	2584	23058
2000	0.729	6.794	$9.3\times$	5147	47031
4000	2.075	18.031	$8.7\times$	10557	97105
5521	2.105	18.711	$8.9\times$	14727	137087

A.5 Credit Delegation 추출 (연기)

Aave V3 BorrowAllowanceDelegated 로그는 `margin_config.yaml` 에 구성되어 있으나 본 연구에서 추출하지 않았다 (`aave_delegation_events.parquet` 부재). 보관된 six-Aave baseline(Delegation-PR) 은 따라서 degenerate 정렬 ($\tau = \text{—}$) 을 보고한다. 후속 추출 패스에 서 전용 delegation SQL 템플릿과 `extract_aave_lending.py--include-delegation` 으로 재활성화.

A.6 보조 정렬 요약 표

표 A.2는 표 4.7의 계열 수준 평균 τ 를 열 형식으로 중복 (EndorseRank / AWP / GF-PR / 최고 정렬 레이블). CSV 지향 재현성을 위해 유지; 본문은 표 4.7만 사용.

Table A.2: Mean Kendall τ by proxy family: EndorseRank, AWP, and GF-PR ($n = 5521$).

Proxy family	EndorseRank	AWP	GF-PR	Highest alignment
Transfer	0.333	0.534	0.246	AWP
Allowance	0.355	-0.030	-0.041	EndorseRank
Default/Liquidation	0.093	0.113	0.132	GF-PR
Inverse risk	0.035	0.107	0.376	GF-PR
Sybil-adjusted stability	0.233	0.286	0.093	AWP
GMX success	0.096	0.179	0.583	GF-PR